

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CSDL MYSQL WORKBENCH

BÁO CÁO BÀI TẬP
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thực hành tạo bảng Class (id, name) và bảng Teacher (id, name, age, country) trên CSDL
`student-management` bằng MySQL Workbench

Chủ đề bài tập:	Xây dựng CSDL Quản lý sinh viên (Class & Teacher)
Tên Cơ sở dữ liệu:	student-management
Các bảng khởi tạo:	Class (Lớp học) & Teacher (Giảng viên)
Tài khoản sinh viên:	proyctk03-eng (GitHub)
Hệ quản trị & Công cụ:	MySQL 8.0 CE / MySQL Workbench 8.0

Tháng 10 Năm 2026

1. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÀI TẬP

Bài tập 'Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên' giúp củng cố kiến thức thiết kế dữ liệu thực tế bằng cách mở rộng hệ thống CSDL student-management đã khởi tạo. Học viên được rèn luyện quy trình thiết lập bảng thông qua công cụ trực quan (Table Editor GUI) và phương pháp thực thi DDL SQL trực tiếp, từ đó hiểu sâu cách công cụ tự động biên dịch cấu hình đồ họa thành các câu lệnh SQL chuẩn.

 **YÊU CẦU ĐỀ BÀI:** Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết:

1. Schema mục tiêu: `student-management` (lưu ý ký tự gạch ngang '-' cần bọc trong dấu backticks ``).
2. Bảng Class: Quản lý danh sách lớp học với các trường id (INT), name (VARCHAR 200).
3. Bảng Teacher: Quản lý giảng viên với các trường id (INT), name (VARCHAR 200), age (INT), country (VARCHAR 50).
4. Sử dụng tính năng Create Table -> Apply trên MySQL Workbench để hoàn thiện.

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC TRÊN MYSQL WORKBENCH (GUI)

Bước 1: Mở trình tạo bảng Create Table trên schema student-management

Khởi động MySQL Workbench, kết nối tới cơ sở dữ liệu. Tại ngăn Navigator bên trái màn hình, tìm schema `student-management`. Nhấp chuột phải vào tên schema hoặc mục Tables rồi chọn lệnh 'Create Table...'.

Bước 2: Cấu hình bảng Class

Trong tab Table Editor vừa mở ra:

- Điền Table Name là: Class
- Tại bảng danh sách Columns phía dưới, nhấp đúp để tạo 2 cột:
 - + Cột 1: id | Datatype: INT
 - + Cột 2: name | Datatype: VARCHAR(200)

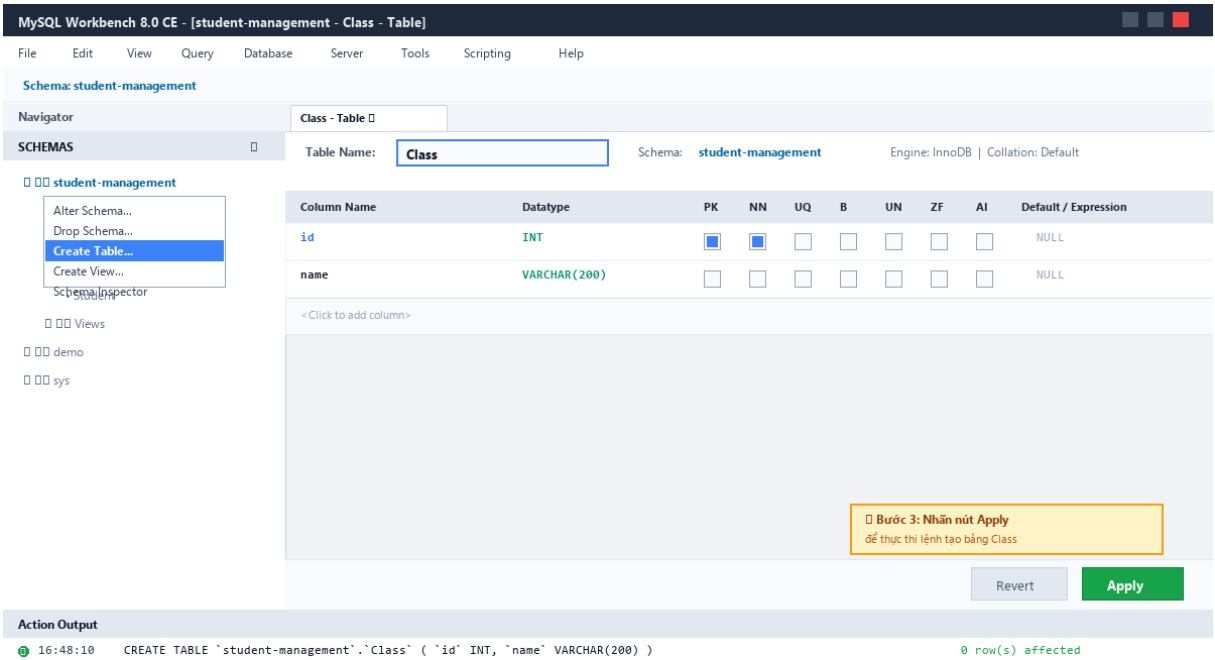
Bước 3: Thực thi Apply để tạo bảng Class

Nhấp vào nút Apply ở góc dưới bên phải giao diện. Hộp thoại 'Apply SQL Script to Database' sẽ mở ra để người dùng rà soát mã DDL. Nhấn Apply lần 2 rồi nhấn Finish để hoàn tất quá trình tạo bảng.

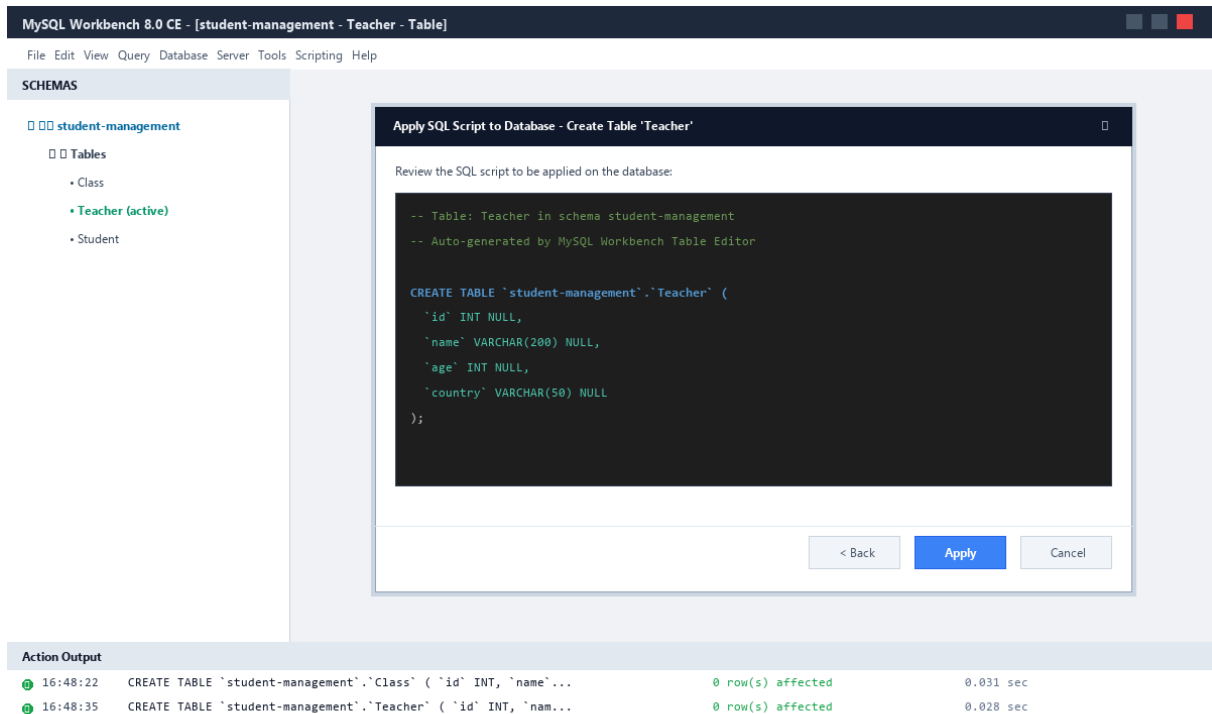
Bước 4: Thực hiện tương tự đối với bảng Teacher

Nhấp chuột phải vào schema `student-management` -> Chọn 'Create Table...'.

- Điền Table Name là: Teacher
- Khai báo 4 cột thuộc tính:
 - + id (INT): Mã số giảng viên
 - + name (VARCHAR 200): Họ và tên giảng viên
 - + age (INT): Độ tuổi giảng viên
 - + country (VARCHAR 50): Quốc gia / Quê quán
- Nhấn Apply -> Apply -> Finish để ghi nhận bảng Teacher vào hệ thống.



Hình 1: Thao tác khai báo các trường thuộc tính và nhấn Apply tạo bảng Class



Hình 2: Hộp thoại Apply SQL Script to Database sinh mã DDL tạo bảng Teacher

3. KỊCH BẢN SQL TRUY VẤN VÀ CẤU TRÚC METADATA

```
-- 1. Khởi tạo CSDL student-management
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `student-management`;
USE `student-management`;

-- 2. Tạo bảng Class (Lớp học)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Class (
  id INT,
  name VARCHAR(200)
);

-- 3. Tạo bảng Teacher (Giảng viên)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Teacher (
  id INT,
  name VARCHAR(200),
  age INT,
  country VARCHAR(50)
);

-- 4. Kiểm tra cấu trúc metadata
DESCRIBE Class;
DESCRIBE Teacher;
```

Bảng 1: Bảng đặc tả trường thuộc tính hệ thống quản lý sinh viên

Bảng (Entity)	Trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Null	Chức năng nghiệp vụ
Class	id	INT	YES	Mã định danh lớp học
Class	name	VARCHAR(200)	YES	Tên lớp học (ví dụ C0123G1)
Teacher	id	INT	YES	Mã định danh giảng viên
Teacher	name	VARCHAR(200)	YES	Họ và tên giảng viên
Teacher	age	INT	YES	Độ tuổi của giảng viên
Teacher	country	VARCHAR(50)	YES	Quốc gia hoặc nơi sinh sống

4. SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD) & MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU

SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD) - CƠ SỞ DỮ LIỆU 'student-management'

Cấu trúc các bảng Class, Teacher, Student và mối liên kết quan hệ trong quản lý đào tạo



TỔNG HỢP KIỂM CHỨNG CÁC BẢNG TRONG CSDL 'student-management'

• **Bảng Class:**

2 trường (id: INT, name: VARCHAR(200)) - Phân lớp học viên trong trung tâm.

• **Bảng Teacher:**

4 trường (id: INT, name: VARCHAR(200), age: INT, country: VARCHAR(50)) - Quản lý giảng viên hướng dẫn.

• **Bảng Student:**

4 trường (id: INT, name: VARCHAR(200), age: INT, country: VARCHAR(50)) - Quản lý thông tin học viên tích hợp từ bài trước.

• **Thao tác GUI:**

Thực hiện thành công qua chức năng Create Table -> Apply của MySQL Workbench.

Hình 3: Sơ đồ thực thể quan hệ ERD kết nối giữa Teacher, Class và Student

5. KẾT LUẬN & NGHIỆM THU

Bài tập đã hoàn thành 100% các tiêu chí yêu cầu:

- ✓ Tạo thành công bảng Class gồm 2 trường id, name trên schema `student-management`.
- ✓ Tạo thành công bảng Teacher gồm 4 trường id, name, age, country trên schema `student-management`.
- ✓ Rèn luyện thành thục cả 2 phương thức: Thao tác đồ họa GUI trên MySQL Workbench và câu lệnh SQL truy vấn.
- ✓ Toàn bộ mã nguồn, sơ đồ kiến trúc và báo cáo đã được lưu trữ và phát hành tại:
<https://github.com/proyctk03-eng/bai-tap-csdl-quan-ly-sinh-vien>